Componente Curricular: Prática Profissional Supervisionada Nivel II - Projeto de Gerenciamento de Banco de Dados

Curso Técnico de Nível Médio em Informática - 2026

Aula 01: Conceitos e Práticas e MySQL.

Professora: Priscila Leylianne S. Gonçalves

E-mail: leylapristeacher@gmail.com

GitHub: https://github.com/Priscilaleylianne

CETAM CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS

AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO

TRABALHO QUE TRANSFORMA

Quem sou eu?

Profª Esp. Priscila Gonçalves.

- Graduada em Ciência da Computação.
- Especialista em:
  - Engenharia de software com ênfase em desenvolvimento web; (UNINORTE) 2019
  - Tecnologias educacionais para a docência em educação profissional e tecnológica; (UEA-Est) 2021
  - Ciência de Dados. Cursando(UEA-Est) 2026
- PD&I - UEA-EST - Projeto Hefesto T3 2020 – 2021.
- Instrutoria CETAM desde 2018 - 2025
- Faculdade ESBAM - Ensino Superior 2023 – 2024.

e-mail: leylapristeacher@gmail.com

Detalhamento: plano de ensino

Versão DAC 1.1_11.07.25

CETAM CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS — AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO

PLANO DE ENSINO
PARA PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO (PPC) TÉCNICO E ESPECIALIZAÇÃO

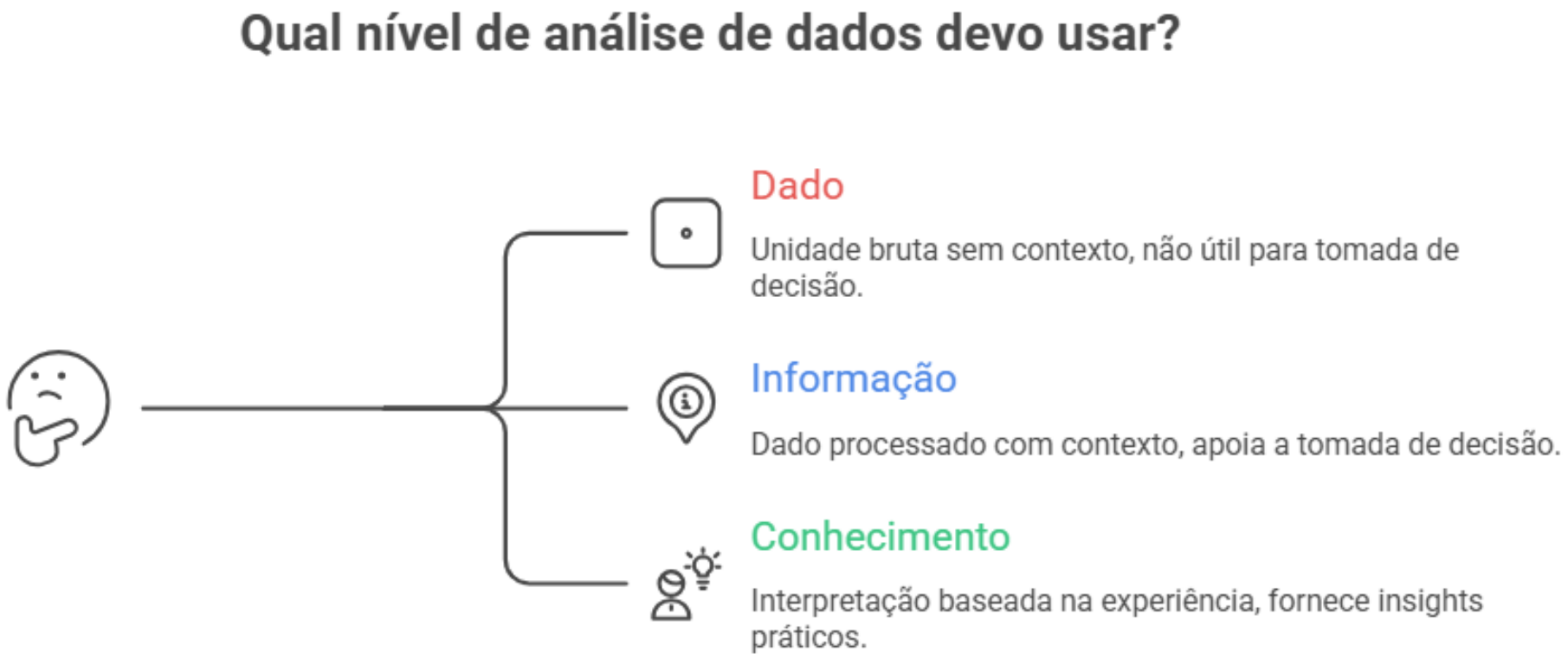
1.IDENTIFICAÇÃO					
Unidade de Educação Profissional e Tecnológica - UEPT	(X) Unidade descentralizada de Ensino - UDE ( ) Núcleo de Educação Profissional - NEP ( ) Núcleo das Classes Descentralizadas – NCD ( ) Educação Profissional Articulada ao Ensino Médio - EPAEM				
Nome da Escola:	Instituto Benjamin Constant - IBC				Município: Manaus
Eixo Tecnológico:	Informática e Comunicação				
Curso:	Técnico de Nível Médio em Informática				
Formato:	(X) Presencial ( ) Remoto ( ) EaD ( ) Híbrido				
Unidade/Componente Curricular:	Prática Profissional Supervisionada Nível II - Projeto de Gerenciamento de Banco de Dados				
Carga Horária:	80h	Período:	13/04/2026 a 13/05/2026	Dias da Semana:	(X) (X) (X) (X) (X) ( ) ( ) Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom
Turma:	2026/1	Turno:	Vespertino	Tempos de Aula:	(X) (X) (X) (X) () 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 5ºT
Docente:	Priscila Leylianne da Silva Gonçalves				

CETAM CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS — AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO

TRABALHO QUE TRANSFORMA

1. Dado vs. Informação (e Conhecimento)

Muitas vezes usamos esses termos como sinônimos, mas na informática técnica, eles possuem hierarquias distintas:



1. Dado vs. Informação (e Conhecimento)

- **Dado:** É a unidade bruta, um valor ou símbolo que, sozinho, não transmite uma mensagem clara.
  - *Exemplo:* 40. (Pode ser uma idade, uma temperatura, um preço ou o número de uma casa).
- **Informação:** É o dado processado, organizado e contextualizado, capaz de reduzir a incerteza e apoiar a tomada de decisão.
  - *Exemplo:* A temperatura atual em Manaus é 40°C.
- **Conhecimento:** É a interpretação da informação baseada na experiência.
  - *Exemplo:* Com 40°C, é necessário aumentar a hidratação e evitar exposição ao sol.

2. O que é um Banco de Dados?

- Um **Banco de Dados (BD)** é uma coleção organizada de dados logicamente relacionados. Imagine-o como um "arquivo digital" onde as informações são guardadas de forma estruturada para facilitar a busca e a manutenção.
- **Antigamente:** Usavam-se arquivos de papel ou arquivos de texto simples (.txt) e planilhas.
- **Problemas de arquivos comuns:** Redundância (dados repetidos), inconsistência (dados diferentes para a mesma coisa) e dificuldade de acesso simultâneo por várias pessoas.

Banco de Dados		Arquivos Comuns
Uma coleção organizada de dados logicamente relacionados. Armazenado de forma estruturada para fácil recuperação.	Organização de Dados	**Dados armazenados em arquivos de texto simples ou planilhas.** Falta estrutura inerente para relacionamentos complexos.
Minimiza a redundância através de relacionamentos estruturados. Garante a integridade e consistência dos dados.	Redundância de Dados	**Propenso à redundância com entradas de dados repetidas.** Pode levar a inconsistências e erros.
Facilita a busca e a manutenção. Suporta acesso simultâneo por vários usuários.	Acesso e Manutenção	**Dificuldade de acesso simultâneo por várias pessoas.** A manutenção pode ser desafiadora e demorada.

Made with Napkin

3. O que é um SGBD?

- O **SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados)** é o software que atua como intermediário entre o usuário (ou a aplicação) e os dados armazenados fisicamente no computador.
- **Funções principais de um SGBD:**
  - **Criação e Definição:** Permite criar as tabelas e definir as regras dos dados.
  - **Manutenção:** Inserir, alterar e excluir registros.
  - **Segurança:** Controlar quem pode ver ou editar os dados.
  - **Integridade:** Garantir que as regras do banco não sejam quebradas (ex: não permitir um CPF vazio).
  - **Recuperação:** Oferecer ferramentas de backup em caso de falhas.

Quais funções de um SGBD são prioritárias?

Criação e Definição

Permite criar tabelas e definir regras de dados, garantindo uma estrutura organizada.

Manutenção

Facilita a inserção, alteração e exclusão de registros, mantendo os dados atualizados.

Segurança

Controla o acesso aos dados, protegendo contra acesso não autorizado.

Integridade

Garante que as regras do banco de dados não sejam quebradas, mantendo a precisão dos dados.

Recuperação

Oferece ferramentas de backup para recuperação em caso de falhas, garantindo a continuidade dos dados.

Made with Napkin

4. Introdução ao MySQL

O **MySQL** é o SGBD relacional mais popular do mundo. Ele é amplamente utilizado por gigantes como Facebook, Google e YouTube devido à sua performance, robustez e ao fato de ser código aberto (*open-source*).

Por que usar o MySQL no curso técnico?

- Fácil instalação e configuração.
- Compatibilidade com diversas linguagens de programação (PHP, Java, Python).
- Excelente documentação e comunidade ativa.

5. Arquitetura Cliente-Servidor

O MySQL opera sob o modelo **Cliente-Servidor**. Essa arquitetura divide o processamento em duas partes:

O Servidor (Server): * É onde o MySQL está instalado e rodando.

Fica "escutando" as requisições, processa os comandos SQL e gerencia os arquivos no disco.

É o cérebro que garante a segurança e a integridade.

O Cliente (Client): * É a ferramenta que o usuário utiliza para enviar ordens ao servidor.

Exemplos: **MySQL Workbench** (interface gráfica), linha de comando (terminal) ou um site escrito em PHP.

O Fluxo de Comunicação:

- O **Cliente** envia uma pergunta (**Query**) em linguagem SQL: *"Selecione todos os alunos da turma A"*.
- O **Servidor** recebe, valida as permissões, busca os dados no disco e envia a **Resposta** de volta para o Cliente.

Resumo para o Relatório Técnico

Ao registrar esta aula em seu relatório, o aluno deve ser capaz de explicar com suas próprias palavras:

- A diferença entre o valor bruto (dado) e o valor útil (informação).
- Por que usamos um SGBD em vez de simples pastas no computador.
- Como o MySQL Workbench (cliente) se comunica com o serviço do MySQL (servidor).

Atividades Prática

Modelagem de dados para cadastro de vacinação, usando as entidades que você pediu e organizando-as de forma relacional. Em registros vacinais, é essencial identificar o cidadão atendido, o profissional que realizou a aplicação e os dados da dose aplicada, como vacina, lote e data.

Evidencia na modelagem: Para evitar redundância, o melhor é tratar **médico, enfermagem, técnico de enfermagem e aplicador de vacina** como especializações de um cadastro base de profissional/usuário, já que todos são pessoas do sistema com login e perfil de atuação. O Ministério da Saúde destaca que o registro da vacinação deve identificar o profissional responsável pela aplicação e o cidadão atendido.

Entidades propostas:

- **Usuário**: representa quem acessa o sistema, com login e senha.
- **Paciente**: representa quem recebe a vacina.
- **Profissional**: dados gerais do trabalhador de saúde.
- **Cargo_Profissional**: define se é médico, enfermagem, técnico de enfermagem ou aplicador de vacina.
- **Vacina**: cadastro da vacina.
- **Lote_Vacina**: controle de lote e validade.
- **Aplicacao_Vacina**: registro da dose aplicada no paciente.
- Essa separação ajuda porque um mesmo profissional pode ter dados pessoais únicos e, ao mesmo tempo, estar vinculado a um cargo específico no sistema

Cardinalidades:

- **Usuário 1:1 Profissional** — um usuário pode estar associado a um profissional do sistema.
- **Cargo_Profissional 1:N Profissional** — um cargo pode estar ligado a vários profissionais.
- **Paciente 1:N Aplicacao_Vacina** — um paciente pode receber várias doses ao longo do tempo.
- **Profissional 1:N Aplicacao_Vacina** — um profissional pode aplicar várias vacinas.
- **Vacina 1:N Lote_Vacina** — uma vacina pode ter vários lotes.
- **Lote_Vacina 1:N Aplicacao_Vacina** — um lote pode aparecer em várias aplicações.

O registro de vacinação também costuma exigir informações como data da aplicação, profissional responsável, vacina administrada e identificação do usuário atendido.

Referência Bibliográfica

Referência básica:

- ALVES, William Pereira. Banco de Dados: Teoria e Desenvolvimento. 2. ed. Editora: Érica. 2020.
- HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de Banco de Dados. 6.ed. Editora: Bookman, 2009.
- PUGA, Sandra. FRANÇA, Edson. GOYA, Milton. Banco de dados implementação em SQL, PL/SQL e Oracle 11g. 1.ed. Editora: Person, 2013.

Referência Complementar:

- MANZANO, José Augusto N. Z. Microsoft SQL Server 2012 Express. Guia Prático e Interativo. Editora: Érica. 2012.
- Microsoft MySQL Server. Disponível em: < https://www.microsoft.com/pt-br/sql-server/sql-server-downloads>. Acesso em: 10/12/2021.
- MILANI, André. Construindo Aplicações Web com PHP e MySQL. 2. ed. Editora: NOVATEC, 2010.